ALI UYAR

AI Systems Engineer | TPM | Solution Architect

Wien, Österreich
ali.uyar1@hotmail.com
aliuyar.dev
+43 660 738 9740
github.com/aliuyar1234
AT (EU) • 13.12.1997

Profil: AI Systems Engineer & TPM mit Fokus auf **verlässliche LLM-Systeme in Produktion** (Agentic RAG / Knowledge Grounding, Tool-Orchestration, strukturierte Outputs, Evaluation & Audit Trails) sowie **Enterprise Delivery** (SSOT, Daten-/Integrationsarchitektur, ERP/Datenplattformen).
Stil: hands-on (Rust/Python/SQL) + Architektur + E2E Delivery (Discovery → Go-Live).
Impact (Auswahl): **–90%** QA/Audit-Fehler • **–60%** Reporting-/Entscheidungszyklus • **+340%** Umsatz in 90 Tagen • **24+** Projektmandate

LLM Systems
- Agentic RAG / Grounding
- Tool-Orchestration & Workflows
- Eval, Monitoring, Auditability

Engineering
- Rust • Python • SQL
- Service APIs (REST) • Data Pipelines
- PostgreSQL • Redis • SQLite

Delivery
- Program Ownership E2E
- Stakeholder/Vendor Mgmt
- Governance/SSOT & Go-Live

KERNKOMPETENZEN

- **Production LLM Systems (RAG/Agents):** Mehrstufiges Retrieval & Tool-Use, strukturierte Outputs, Fail-Closed/Fallback-Design, Logging & revisionsfähige Run Records (Audit Trail).
- **Reliability & Evaluation:** reproduzierbare Evals, Regression-/Drift-Gates, Quality & Safety Checks, deterministische Artefakte (Evidence Packs) für Abnahme/Compliance.
- **Data/Integration Architecture:** SSOT/Information Standards, Datenmodelle, Migration, Schnittstellen-Design (REST), Datenqualität, KPI/Reporting und Decision Support.
- **End-to-End Delivery:** Discovery/Requirements, Architekturentscheidungen, Release-/Risikomanagement, Abnahmen, Hypercare; Steuerung bis C-Level inkl. Vendor Management.

BERUFSERFAHRUNG

Immovate Realita GmbH — Wien
Asset Manager | AI & Data Strategy Lead — *(befristet) • 06/2025 – 12/2025*

- **Agentic RAG Decision Support aufgebaut & ausgerollt:** mehrstufiges Retrieval (Grounding), Tool-Orchestration & Self-Checks für belastbare Risikoanalysen/Empfehlungen – **–60%** Cycle-Time (Reporting/Entscheidung).
- **LLM-Dokumentenautomation produktiv ausgerollt:** Klassifikation/Benennung/Routing mit Confidence-Logging, Audit Trail, Fallback – **–90%** Fehlerquote (QA/Audit) und ~**40%** weniger Suchaufwand (**25+** Nutzer).
- **AI- & Digitalisierungsinitiative** (Portfolio € 350 Mio.) geführt: Roadmap/Value-Priorisierung, SSOT-Standards, Steering mit Geschäftsführung (Risiko, Abnahme, Takt).
- **Vendor Delivery** geführt (Budget/Scope/Timeline/Qualität): Spezifikationen, Abnahmekriterien, Release-Planung; Reduktion von Schatten-IT durch konsolidierte Daten- und Prozessflüsse.

Datenpol GmbH — Wien
Technical Program Manager & Solution Architect — *08/2023 – 10/2024*

- **ERP-Programme (Odoo) End-to-End** geliefert (Team **5**) für KMU bis Enterprise (**500+** MA): Discovery/Requirements → Go-Live & Hypercare.
- **Target & Integration Architecture:** Datenmodelle, Migration, Integrationen, REST-APIs; klare Schnittstellenverträge + Abnahme/Test.
- **Parallel Streams skaliert:** Scope, Risiko/Release, standardisierte Abnahmen, Übergaben an Betrieb/Support.
- **Ergebnisse: 6+** Go-Lives mit ~**40%** Prozessverbesserung; ROI-Break-even i.d.R. **<6 Monate**.

Liliputbahn im Prater GmbH — Wien
Business Development Manager | Operations Lead — *(befristet) • 03/2023 – 06/2023*

- **Multi-Site Operations:** 3 Betriebe (stellv. Leitung weiterer 3), KPI/Reporting neu; **15+** Mitarbeitende standortübergreifend.
- **B2B-Expansion E2E:** Partnerkanal aufgebaut (Angebote, Pricing/Yield, Akquise) und **11** Corporate-Partnerschaften geschlossen.
- **Umsatzturnaround: +340% in 90 Tagen** (1 Betrieb) via Pricing/Yield; interne Software für Sonderfahrten/Backoffice implementiert.
- **ERP-Readiness:** Prozessaufnahme, Soll-Prozesse, Daten-/Stammdatenanforderungen.

Digital Automation Engineering **Wien**

Principal TPM & Solution Architect (AI/Data) *Honorar (Projektmandate) • 2021 – heute*

- **24+ Projektmandate (15+ Auftraggeber)** als Single Point of Accountability von Discovery bis Go-Live gesteuert: Requirements, Architektur, Delivery/Release, Abnahme, Hypercare.
- **Multi-System-Integrationen** (typ. 3–5 Systeme/Mandat): ERP, Datenplattformen & APIs; Schnittstellen-Design, Datenqualität sowie Test-/Abnahmeprozesse **verantwortet**.
- **LLM-Automation (RAG/Agents) & Auditability by Design:** Dokumenten-/Datenworkflows mit Knowledge Grounding + Tool-Orchestration (Alerts, Dashboards) – **50–80%** weniger manueller Aufwand; deterministische Evidence Packs & reproduzierbare RCA/Regression-Gates.

WEITERE STATIONEN (AUSWAHL)

- **((schwingung)) multimedia solutions GmbH** – IoT Infrastructure Engineer (befristet, 2022)
- **Flügel & Klement GmbH** – Technical Project Manager (befristet, 2022)

TECHNISCHE PROJEKT-HIGHLIGHTS (OPEN SOURCE)

PECR — Policy-Enforced Context Runtime: Governance-Laufzeit für KI-Context mit Policy-/Zeitregeln, typisierter Operator-Allowlist, unveränderlichen Evidence Units und Claim-to-Evidence-Verifikation; fail-closed by design. **Tech:** Rust, Python, OPA, PostgreSQL

Open Context Graph — Privacy-first AI Process Intelligence: Governance-gestützte Prozessinferenz und Next-Step-Scoring für operative Workflows mit nachvollziehbaren Entscheidungen. **Tech:** Python, TypeScript

SchemaPilot — Governance- first AI Readiness Platform: Sichere Datenzugriffsschicht mit Policy Enforcement, Audit/Provenance, deterministischen Pipelines und CLI-first Onboarding für unstrukturierte Unternehmensdaten. **Tech:** Python, FastAPI, DuckDB/Trino, OIDC, Docker/Kubernetes

IncidentTape — Reproduzierbare Incident-Artefakte für RCA und Regression-Gating (deterministisch, offline-first, fail-closed) inkl. Redaction sowie Secret/PII-Leakage-Scans. **Tech:** Rust

VeilPack — Offline-first Privacy-Gate für Datenpipelines: policy-basierte Erkennung/Redaktion sensibler Inhalte und revisionssichere Evidence-Pakete. **Tech:** Rust, SQLite, CLI

DecisionGraph — Compliance-orientierte Agent-Governance mit Event-Sourcing, immutable Run Records und deterministischer Reproduktion für Audits und Abnahmen. **Tech:** Python, SQLite/PostgreSQL

FORSCHUNGSARBEITEN & PUBLIKATIONEN (LLM RELIABILITY & REPRODUCIBILITY)

DOI-archivierte **Technical Papers** (Zenodo) + reproduzierbare Artifact Packs: deterministische Runs (manifest-verifiziert), kontrollierte Evaluation (Null-/Kontrolltests, compute-matched Ablations) und auditierbare Claims.

CertiPatch: Specification Repair for Frozen Language Models with Replayable Empirical Certificates. DOI • Repo
Train–certify–verify pipeline • counterexample-guided constrained repair • reproducibility gates • **Production:** fail-closed Evidence für Abnahme/Audit.

AvalancheLLM: Token–Layer Activation Event Cascades in LLMs under Gain Scaling. DOI • Repo
Rate-matched metrics (branching, Δb, χ) • starke Nullkontrollen • deterministischer Artifact Pack • **Production:** Diagnostik für Instabilitäten unter Gain/Scaling.

RIA: Retokenization Invariance Atlas. DOI • Repo
Deterministic audit for semantics-preserving formatting effects in LLM QA • no-truncation/semantics gates, precommitted analysis, reproducible artifact pack • **Production:** auditable reliability evidence for evaluation sign-off.

ScrubID: Identifiability-Aware Auditing for Mechanistic Interpretability. DOI • Repo
Claim auditing mit non-identifiability certificates (RR/SSS/CC) • **Production:** überprüfbare Interpretability-Evidence statt Overclaiming.

CacheMedic++: Robust KV-Cache Stabilization via Self-Distillation. DOI • Repo
Deterministische KV-Cache-Korruptionsprotokolle • distillation-getriebene Reparaturoperatoren • seed/holdout replication + bootstrap CIs • manifest-verifizierter Artifact Pack • **Production:** reproduzierbare Debug/Repair-Pipeline für Serving-Stabilität.

Discover-Then-Distill: Separating Test-Time Adaptation from Self-Distillation Consolidation. DOI • Repo
Compute-matched discover→distill pipeline • ablation suite • retention/transfer diagnostics • **Production:** klare Trennung von Test-Time Adaptation vs Konsolidierung.

Engineering Takeaways: Fail-Closed Guardrails • Deterministic Evidence Packs • Control-First Evaluation

AUSBILDUNG & ZERTIFIZIERUNGEN

FH Technikum Wien – Wirtschaftsingenieurwesen (2. Semester abgeschlossen, Ø 2,0) *2021*
HTL Wien 10 – Matura Mechatronik: Automatisierung, Informatik, Embedded Systems *2018*

Odoo 17 Functional Certification (07/2024) • **Six Sigma Yellow Belt** • **Google Certs (07/2023):** Project Management, Business Intelligence, Data, Cybersecurity

SPRACHEN

Deutsch (nativ) • Englisch (C1) • Türkisch (B1)